

- (6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, v neplatných uveďte konkrétní protipříklad.
- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

ŘEŠENÍ

- (a) máme předpoklady: $A^2 = A$, λ je vlastní číslo A
 λ existence vlastního čísla plyne existence příslušného ^{nenulového} vlastního vektoru
 osv. $\vec{v} \in \mathbb{R}^k$, pro který platí: $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$. Z prvního předpokladu
 rovnosti matic $A^2 = A$ plyne $A^2\vec{v} = A\vec{v} = \lambda\vec{v}$. $A^2\vec{v}$ musíme také
 rozepsat jako $A \cdot A\vec{v} = A \cdot (\lambda\vec{v}) \xrightarrow{\text{vylkneme skalár}} \lambda \cdot A\vec{v} = \lambda \cdot \lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$.
 $\nearrow \lambda(\lambda-1)=0$
 Čili platí rovnost $\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$, dostáváme $\lambda = \lambda^2$. Into rovnost
 (i nad c) splňuje jen skaláry $0, 1$. Dostáváme tedy $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) protipříklad: jednotková matice $I_k \rightarrow$ platí $(I_k)^2 = I_k$
 nula pak není vlastním číslem matice I_k , protože charakteristický polynom
 matice $I_k \rightarrow p_{I_k}(\lambda) = \det(I_k - \lambda I_k) = (1-\lambda)^k$
 tedy vlastním číslem matice je pouze 1 nikoli 0 .
 (matice I_k je regulární čili „nezobrazí“ žádný nenulový vektor na nulový)

(c) z předpokladu: pro $n \in \mathbb{N}$: $A^n = 0_{k \times k}$, λ vlastní číslo A

Provedeme stejnou úvahu jako v (a) - existuje vlastní ^{nenulový} vektor příslušný k λ , označme $\vec{v}$

Pak pro $\vec{v}$ platí $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ a vyčleníme λ dostaneme pro vyšší mocniny:

$$A^2\vec{v} = A \cdot A\vec{v} = A \cdot \lambda\vec{v} = \lambda A\vec{v} = \lambda^2\vec{v} \rightarrow A^3\vec{v} = \lambda^3\vec{v} \rightarrow A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$$

Zámocení máme: $A^n = 0_{k \times k}$ tedy $A^n\vec{v} = \vec{0}$ tedy z předchozí úvahy:

$\lambda^n\vec{v} = \vec{0}$, kde $\vec{v}$ je nenulový, takže $\lambda^n = 0$ pro $n \in \mathbb{N}$. K tomu tedy plyne, že $\lambda = 0$.

(d) předpokládáme pro $n \in \mathbb{N}$: $A^n = 0_{k \times k}$

A^n je singulární - má nulový determinant (z lemma 7.22)

Z věty 7.26 (o determinantu součinu) dostáváme $\det(A^n) = \underbrace{\det A \cdot \dots \cdot \det A}_n$

Z toho plyne, že $\det A = 0 \Rightarrow A$ je singulární

Z pozorování 9.14 dostáváme, že A má vlastní číslo 0.